



Universidad Técnica de Ambato

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial

Carrera de Ingeniería en Software



Prueba Práctica Individual

Aplicativo Interactivo de Lógica y Algoritmos en C++ y Java

Asignatura: Algoritmos y Lógica de Programación

Modalidad: Individual

Duración: 2 horas

Estudiante

Carolina Estefania Rocha Rocha

Fecha: 13 de May de 2026



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026





1. Introducción

El presente documento corresponde al desarrollo de la Prueba Práctica Individual de la asignatura Algoritmos y Lógica de Programación de la Universidad Técnica de Ambato. En esta evaluación se implementa un aplicativo interactivo que integra los conceptos fundamentales de programación estructurada abordados durante el parcial académico, incluyendo variables, tipos de datos, estructuras de control condicionales y repetitivas, arreglos unidimensionales, acumuladores, contadores y persistencia de datos en archivos de texto.

El aplicativo se desarrolla en los lenguajes C++ y Java, demostrando la versatilidad y aplicabilidad de los algoritmos en múltiples entornos de programación. Adicionalmente, se incorpora el uso de GitHub como herramienta de control de versiones, evidenciando las buenas prácticas de desarrollo colaborativo y gestión de código fuente.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar una sección funcional del aplicativo interactivo trabajado durante el parcial, aplicando los conocimientos adquiridos en clase mediante la implementación de algoritmos en C++ o Java, y utilizando GitHub como herramienta de control de versiones.

2.2. Objetivos Específicos

- Implementar un menú interactivo que permita navegar entre las diferentes funcionalidades del programa.
- Desarrollar operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación, división) con validación de división por cero.
- Procesar un arreglo unidimensional de 5 notas para calcular promedio, nota mayor, nota menor, cantidad de aprobados y reprobados.
- Implementar persistencia de datos en un archivo de texto (resultados.txt) almacenando nombre del estudiante, resultados, fecha y lenguaje utilizado.
- Utilizar GitHub para el control de versiones con un mínimo de 4 commits, incluyendo un README documentado.



2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales:

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Inteligencia artificial, TAC

- Computador o laptop.
- Plataforma educativa de la UTA.
- Internet para consultas.
- Visual Studio Code
- GitHub
- .

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☒ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación



☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): Lenguaje de programación C++, IDE para programar (VisualStudio Code, CodeBlocks)

3. Actividades por desarrollar

1. ANALISIS DEL PROBLEMA

El presente problema consiste en desarrollar un aplicativo interactivo en Visual Studio Code utilizando el lenguaje C++, cuyo propósito es reforzar los conocimientos fundamentales de lógica y programación mediante la implementación de operaciones matemáticas, manejo de arreglos, procesamiento de datos y almacenamiento de información en archivos.

El sistema debe permitir al usuario interactuar mediante un menú principal, desde el cual podrá acceder a diferentes funcionalidades como operaciones básicas, registro de notas estudiantiles y almacenamiento de resultados. Este menú facilita la navegación dentro del programa y permite organizar cada proceso de manera estructurada y comprensible.

En la parte matemática, el aplicativo debe realizar operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, es necesario validar que la división no se realice entre cero, evitando errores de ejecución y resultados indefinidos.

Además, el programa debe permitir el registro de notas de estudiantes utilizando arreglos y matrices. Cada estudiante tendrá cinco notas almacenadas, las cuales serán procesadas para obtener información estadística importante como el promedio general, la nota mayor, la nota menor, la cantidad de aprobados y la cantidad de reprobados. Este proceso permite aplicar estructuras repetitivas, condicionales y operaciones aritméticas para el análisis de datos.

Otro aspecto importante del sistema es la validación de información. Las notas ingresadas deben mantenerse dentro de un rango permitido entre 0 y 10, evitando valores inválidos que puedan afectar los cálculos realizados por el programa. Asimismo, el sistema debe controlar el número máximo de estudiantes registrados para evitar sobrecarga en los arreglos utilizados.

El aplicativo también debe implementar persistencia de datos mediante archivos de texto. Los resultados obtenidos deberán almacenarse en un archivo llamado “resultados.txt”, incluyendo información relevante como el nombre del estudiante, las estadísticas calculadas y la fecha de ejecución del programa. Esto permitirá conservar un registro de los resultados generados incluso después de cerrar la aplicación.



Finalmente, el desarrollo de este sistema busca integrar diferentes temas fundamentales de programación como funciones, arreglos, matrices, validaciones, estructuras de control y manejo de archivos, permitiendo fortalecer el pensamiento lógico y la capacidad de resolver problemas mediante soluciones informáticas estructuradas y eficientes.

2. DECLARACION DE VARIABLES

Datos de entrada:

Nombre del usuario

Opción del menú

Primer número

Segundo número

Cantidad de estudiantes

Nombre del estudiante

Notas del estudiante

Cantidad máxima de estudiantes

Cantidad de notas por estudiante

Proceso:

Mostrar menú interactivo

Lectura de opciones del usuario

Realización de suma

Realización de resta

Realización de multiplicación

Validación de división entre cero

Realización de división

Registro de estudiantes

Almacenamiento de nombres en arreglos

Almacenamiento de notas en matrices

Validación de notas entre 0 y 10

Cálculo de promedio

Cálculo de nota mayor

Cálculo de nota menor

Conteo de aprobados



Conteo de reprobados
Recorrido de arreglos y matrices
Generación de estadísticas
Obtención de fecha del sistema
Guardado de resultados en archivo de texto
Verificación de apertura correcta del archivo
Limpieza del buffer de entrada

Datos de salida:

Menú principal del sistema
Resultados de operaciones matemáticas
Promedio del estudiante
Nota mayor
Nota menor
Cantidad de aprobados
Cantidad de reprobados
Listado de notas registradas
Estadísticas por estudiante
Fecha de ejecución
Archivo “resultados.txt” generado
Mensajes de validación
Mensajes de error
Mensajes de confirmación de guardado
Mensaje de salida del sistema

3. ALGORITMO PASO A PASO

1. Inicio
2. Declarar variables necesarias y arreglos para almacenar nombres y notas de los estudiantes.
3. Inicializar el contador de estudiantes en cero.
4. Mostrar mensaje de bienvenida del sistema.
5. Solicitar el nombre del usuario.



6. Mostrar menú principal
7. Mostrar las siguientes opciones:
8. Operaciones básicas
9. Registro de notas
10. Guardar resultados
11. Salir
12. Leer la opción ingresada por el usuario.
13. Según la opción seleccionada:
14. OPCIÓN 1: Operaciones básicas
15. Solicitar el primer número.
16. Solicitar el segundo número.
17. Calcular:
18. Suma
19. Resta
20. Multiplicación
21. Verificar si el segundo número es diferente de cero.
22. Si es diferente de cero:
23. Realizar la división.
24. Mostrar el resultado.
25. Caso contrario:
26. Mostrar mensaje de error indicando que no se puede dividir para cero.
27. Mostrar todos los resultados obtenidos.
28. OPCIÓN 2: Registro de notas
29. Verificar si todavía existe espacio disponible para registrar estudiantes.
30. Solicitar la cantidad de estudiantes a registrar.
31. Validar que la cantidad ingresada sea correcta.
32. Repetir mientras existan estudiantes por registrar:
33. Solicitar el nombre del estudiante.
34. Repetir 5 veces:
35. Solicitar una nota.



36. Validar que la nota esté entre 0 y 10.
37. Guardar la nota en la matriz.
38. Calcular:
39. Promedio.
40. Nota mayor.
41. Nota menor.
42. Cantidad de aprobados.
43. Cantidad de reprobados.
44. Guardar la información en los arreglos.
45. Incrementar el contador de estudiantes.
46. Mostrar estadísticas del estudiante registrado.
47. OPCIÓN 3: Guardar resultados
48. Abrir el archivo “resultados.txt”.
49. Verificar si el archivo se abrió correctamente.
50. Guardar:
51. Nombre del estudiante.
52. Notas.
53. Promedio.
54. Nota mayor.
55. Nota menor.
56. Cantidad de aprobados.
57. Cantidad de reprobados.
58. Fecha actual del sistema.
59. Cerrar el archivo.
60. Mostrar mensaje de guardado exitoso.
61. OPCIÓN 4: Salir
62. Mostrar mensaje de despedida.
63. Finalizar el programa.
64. Repetición del menú
65. Repetir el menú principal hasta que el usuario seleccione la opción “Salir”.



66. Fin

4. PSEUDOCODIGO EN PSeInt

Algoritmo Aplicativo_Logica_Algoritmos

// Constantes

Definir MAX_ESTUDIANTES, NUM_NOTAS Como Entero

MAX_ESTUDIANTES <- 40

NUM_NOTAS <- 5

// Variables

Definir opcion, numEstudiantes, cantidad Como Entero

Definir i, j Como Entero

Definir aprobados, reprobados Como Entero

Definir a, b Como Real

Definir suma, resta, multi, div Como Real

Definir promedio, mayor, menor Como Real

Definir sumaNotas Como Real

Definir nombre Como Caracter

Definir nombres Como Caracter

Dimension nombres[MAX_ESTUDIANTES]

Definir notas Como Real

Dimension notas[MAX_ESTUDIANTES, NUM_NOTAS]



numEstudiantes <- 0

// Bienvenida

Escribir "=====

Escribir " APLICATIVO INTERACTIVO DE LOGICA Y ALGORITMOS"

Escribir "=====

Escribir "Ingrese su nombre:"

Leer nombre

Repetir

// Menu principal

Escribir ""

Escribir "===== MENU PRINCIPAL =====

Escribir "1. Operaciones basicas"

Escribir "2. Registro de notas"

Escribir "3. Guardar resultados"

Escribir "4. Salir"

Escribir "=====

Escribir "Seleccione una opcion:"

Leer opcion

Segun opcion Hacer



1:

Escribir ""

Escribir "--- OPERACIONES BASICAS ---"

Escribir "Ingrese el primer numero:"

Leer a

Escribir "Ingrese el segundo numero:"

Leer b

suma <- a + b

resta <- a - b

multi <- a * b

Escribir "Suma: ", suma

Escribir "Resta: ", resta

Escribir "Multiplicacion: ", multi

Si $b < 0$ Entonces

div <- a / b

Escribir "Division: ", div

SiNo



Escribir "Error: No se puede dividir para cero."

FinSi

2:

Si numEstudiantes $\geq$ MAX_ESTUDIANTES Entonces

Escribir "Error: Se alcanzo el maximo de estudiantes."

SiNo

Escribir ""

Escribir "--- REGISTRO DE NOTAS ---"

Escribir "Cuantos estudiantes desea registrar?"

Leer cantidad

Si cantidad $\leq$ 0 O cantidad $>$ (MAX_ESTUDIANTES - numEstudiantes) Entonces

Escribir "Cantidad no valida."

SiNo



Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer

Escribir ""

Escribir "--- Estudiante ", numEstudiantes +

1, " ---"

Escribir "Ingrese el nombre del estudiante:"

Leer nombres[numEstudiantes]

// Registro de notas

Para j <- 1 Hasta NUM_NOTAS Hacer

Repetir

Escribir "Ingrese la nota ", j,

" (0-10):"

Leer notas[numEstudiantes,

j]

Si notas[numEstudiantes, j] <

0 O notas[numEstudiantes, j] > 10 Entonces

Escribir "Nota

invalida."

FinSi



Hasta Que notas[numEstudiantes, j]
>= 0 Y notas[numEstudiantes, j] <= 10

FinPara

// Inicializacion

sumaNotas <- 0

aprobados <- 0

reprobados <- 0

mayor <- notas[numEstudiantes, 1]

menor <- notas[numEstudiantes, 1]

// Calculos

Para j <- 1 Hasta NUM_NOTAS Hacer

sumaNotas <- sumaNotas +
notas[numEstudiantes, j]

Si notas[numEstudiantes, j] > mayor
Entonces

mayor <-
notas[numEstudiantes, j]

FinSi

Si notas[numEstudiantes, j] < menor
Entonces



```
menor <-
notas[numEstudiantes, j]

FinSi

Si notas[numEstudiantes, j] >= 7
Entonces
    aprobados <- aprobados + 1
SiNo
    reprobados <- reprobados + 1
FinSi

FinPara

promedio <- sumaNotas / NUM_NOTAS

// Mostrar estadísticas
Escribir ""
Escribir "Estudiante: ",
nombres[numEstudiantes]

Escribir "Promedio: ", promedio
Escribir "Nota mayor: ", mayor
Escribir "Nota menor: ", menor
Escribir "Aprobados: ", aprobados
Escribir "Reprobados: ", reprobados

numEstudiantes <- numEstudiantes + 1
```




FinPara

FinSi

FinSi

3:

Escribir ""

Escribir "Guardando resultados en resultados.txt..."

Escribir "Resultados guardados exitosamente."

4:

Escribir ""

Escribir "Gracias por usar el aplicativo. Hasta luego!"

De Otro Modo:

Escribir "Opcion no valida."

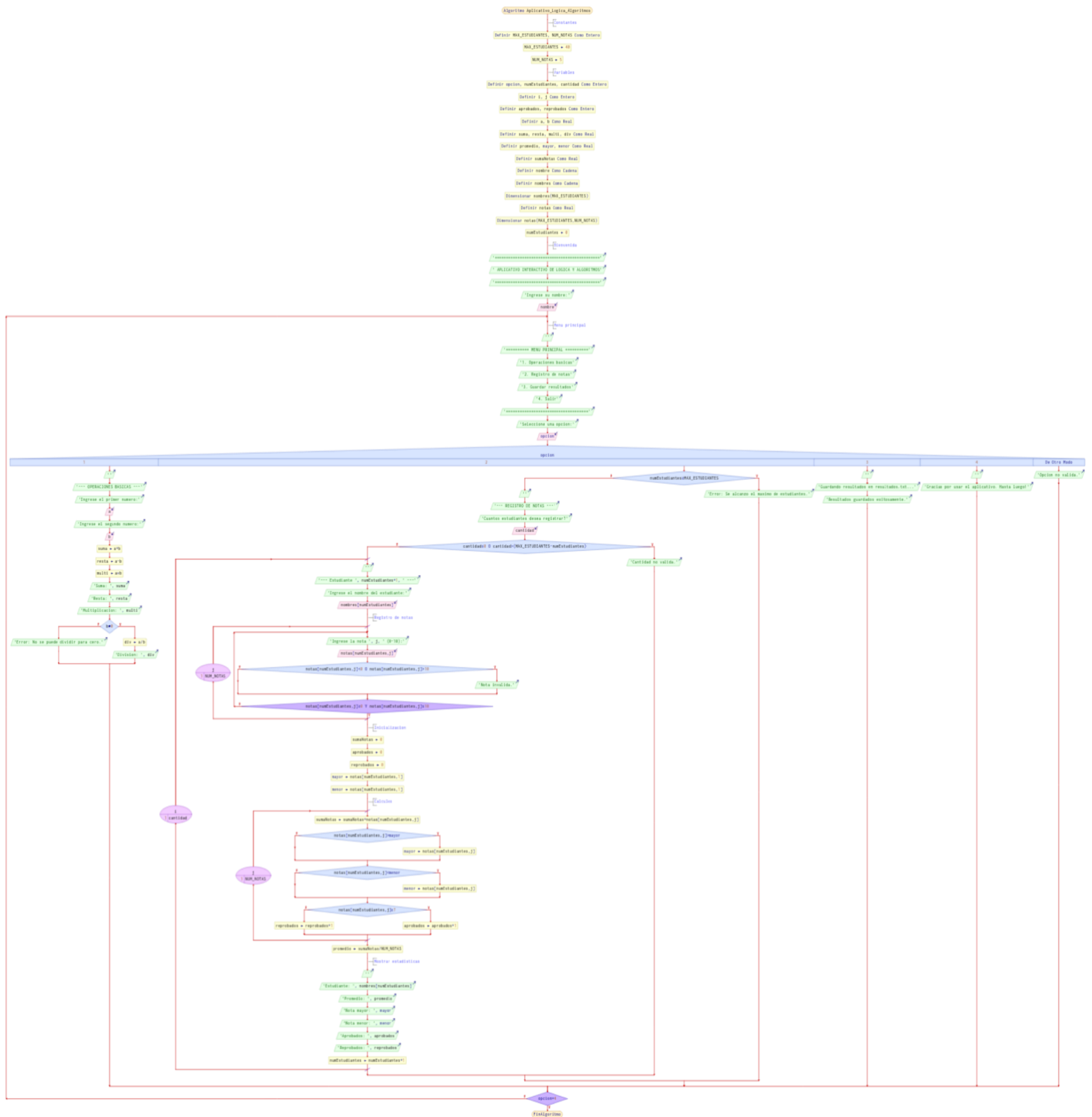
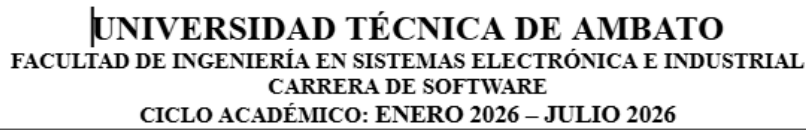
FinSegun

Hasta Que opcion = 4



FinAlgoritmo

5. DIAGRAMA DE FLUJO





4. Código Fuente Completo

4.1. Código en C++

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Estructura para almacenar datos de cada estudiante
struct Estudiante { // "Struct" sirve para agrupar diferentes variables en un solo array
    string nombre; // Esta parte del código permitirá agrupar diferentes variables en un mismo array
    string fecha;
    double notas[5];
    double promedio;
    double mayor;
    double menor;
    int aprobados;
    int reprobados;
};

int main() {

    // Arreglo para los 40 estudiantes
    Estudiante estudiantes[40]; // Llamamos al struct de Estudiantes y lo convertimos en array de 40 espacios

    int totalEstudiantes = 0;
    int opcion;
```



```
double num1, num2, resultado;
```

```
do {
```

```
    cout << "\n===== MENU =====\n";
```

```
    cout << "1. Operaciones basicas\n";
```

```
    cout << "2. Registro de notas\n";
```

```
    cout << "3. Guardar resultados\n";
```

```
    cout << "4. Salir\n";
```

```
    cout << "Seleccione una opcion: ";
```

```
    cin >> opcion;
```

```
//Switch para la elección de la opcion del menú interactivo
```

```
switch (opcion) {
```

```
// OPERACIONES
```

```
case 1: {
```

```
    int operacionMate;
```

```
    cout << "\n--- OPERACIONES BASICAS ---\n";
```

```
    cout << "1. Suma\n";
```

```
    cout << "2. Resta\n";
```

```
    cout << "3. Multiplicacion\n";
```

```
    cout << "4. Division\n";
```

```
    cout << "Seleccione una operacion: ";
```

```
    cin >> operacionMate;
```

```
    cout << "Ingrese el primer numero: ";
```



```
cin >> num1;
```

```
cout << "Ingrese el segundo numero: ";
```

```
cin >> num2;
```

```
switch (operacionMate) {
```

```
    case 1:
```

```
        resultado = num1 + num2;
```

```
        cout << "Resultado: " << resultado << endl;
```

```
        break;
```

```
    case 2:
```

```
        resultado = num1 - num2;
```

```
        cout << "Resultado: " << resultado << endl;
```

```
        break;
```

```
    case 3:
```

```
        resultado = num1 * num2;
```

```
        cout << "Resultado: " << resultado << endl;
```

```
        break;
```

```
    case 4:
```

```
        if (num2 != 0) {
```

```
            resultado = num1 / num2;
```

```
            cout << "Resultado: " << resultado << endl;
```

```
        } else {
```

```
            cout << "Error: No se puede dividir para cero.\n";
```

```
        }
```

```
        break;
```



default:

```
cout << "Operacion invalida.\n";  
}
```

```
break;  
}
```

// REGISTRO DE NOTAS

```
case 2: {
```

```
if (totalEstudiantes >= 40) {  
    cout << "No se pueden registrar mas estudiantes.\n";  
    break;  
}
```

```
cout << "\n--- REGISTRO DE NOTAS ---\n";
```

cin.ignore(); //cin.ignore sirve para limpiar la entrada de datos del buffer de "\n" ya que el codigo reconoce ese caracter como que ya se ha ingresado algun dato

//principalmente cin.ignore permite que el getline obtenga los datos del usuario y no se confunda con "\n"

```
cout << "Ingrese el nombre del estudiante: ";  
getline(cin, estudiantes[totalEstudiantes].nombre); //la expresion  
"estudiantes[totalEstudiantes].nombre" sirve para guardar la variable nombre en el array de  
estudiantes
```

```
cout << "Ingrese la fecha (dd/mm/aaaa): ";  
getline(cin, estudiantes[totalEstudiantes].fecha); //la expresion sirve para guardar la fecha  
en el array de estudiantes
```



```
estudiantes[totalEstudiantes].promedio = 0;  
estudiantes[totalEstudiantes].aprobados = 0;  
estudiantes[totalEstudiantes].reprobados = 0;
```

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
```

```
    cout << "Ingrese la nota " << i + 1 << ": ";  
    cin >> estudiantes[totalEstudiantes].notas[i]; //notas[i] va guardando las 5 notas de los  
40 estudiantes
```

```
    estudiantes[totalEstudiantes].promedio += estudiantes[totalEstudiantes].notas[i];
```

```
    //En todo este bloque de código se va verificando la mayor nota y la menor nota de las  
que van ingresando
```

```
    if (i == 0) {
```

```
        estudiantes[totalEstudiantes].mayor =  
        estudiantes[totalEstudiantes].menor =  
        estudiantes[totalEstudiantes].notas[i];
```

```
    } else {
```

```
        if (estudiantes[totalEstudiantes].notas[i] >  
            estudiantes[totalEstudiantes].mayor) {
```

```
            estudiantes[totalEstudiantes].mayor =  
            estudiantes[totalEstudiantes].notas[i];  
        }
```




```
if (estudiantes[totalEstudiantes].notas[i] <
    estudiantes[totalEstudiantes].menor) {

    estudiantes[totalEstudiantes].menor =
    estudiantes[totalEstudiantes].notas[i];
}

}

if (estudiantes[totalEstudiantes].notas[i] >= 7) //cuenta la cantidad de aprobados
    estudiantes[totalEstudiantes].aprobados++;
else
    estudiantes[totalEstudiantes].reprobados++; //cuenta la cantidad de reprobados
}

estudiantes[totalEstudiantes].promedio /= 5;

cout << fixed << setprecision(2); //Esta linea del código sirve para configurar la salida de
datos. setprecision() sirve para que los decimales siempre salgan con 2 decimales, no mas ni
menos

cout << "\nPromedio: "
    << estudiantes[totalEstudiantes].promedio << endl;

cout << "Nota mayor: "
    << estudiantes[totalEstudiantes].mayor << endl;

cout << "Nota menor: "
    << estudiantes[totalEstudiantes].menor << endl;

cout << "Cantidad de aprobados: "
```



```
<< estudiantes[totalEstudiantes].aprobados << endl;

cout << "Cantidad de reprobados: "
<< estudiantes[totalEstudiantes].reprobados << endl;

totalEstudiantes++;

break;
}

// ===== GUARDAR RESULTADOS =====
case 3: {

    ofstream archivo("resultados.txt");

    if (archivo.is_open()) {

        for (int i = 0; i < totalEstudiantes; i++) {

            archivo << "===== RESULTADOS =====\n";

            archivo << "Estudiante #" << i + 1 << endl;

            archivo << "Nombre: "
                << estudiantes[i].nombre << endl;

            archivo << "Fecha: "
                << estudiantes[i].fecha << endl;

            archivo << fixed << setprecision(2);
```



```
archivo << "Promedio: "  
    << estudiantes[i].promedio << endl;  
  
archivo << "Nota mayor: "  
    << estudiantes[i].mayor << endl;  
  
archivo << "Nota menor: "  
    << estudiantes[i].menor << endl;  
  
archivo << "Cantidad de aprobados: "  
    << estudiantes[i].aprobados << endl;  
  
archivo << "Cantidad de reprobados: "  
    << estudiantes[i].reprobados << endl;  
  
archivo << "Lenguaje utilizado: C++\n";  
  
archivo << "=====\n\n";  
}  
  
archivo.close();  
  
cout << "Resultados guardados correctamente en resultados.txt\n";  
  
} else {  
  
    cout << "Error al abrir el archivo.\n";  
}
```



```
        break;
    }

    // ===== SALIR =====

    case 4:
        cout << "Saliendo del programa...\n";
        break;

    default:
        cout << "Opcion invalida.\n";
    }

} while (opcion != 4);

return 0;
}
```

5. Capturas de Pantalla

A continuación se presentan las capturas de pantalla que evidencian la ejecución del programa. Estas imágenes se encuentran disponibles en la carpeta /capturas del repositorio de GitHub.

```
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Examen_Practico_Segundo_Parcial> g++ Examen_Practico_Segundo_Parcial.cpp -o programa -mconsole
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Examen_Practico_Segundo_Parcial> "Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Examen_Practico_Segundo_Parcial/a.exe."
Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Examen_Practico_Segundo_Parcial/a.exe.
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Examen_Practico_Segundo_Parcial> .\programa.exe

===== MENU =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 1
```

[Menú principal del programa]



```
--- OPERACIONES BASICAS ---  
1. Suma  
2. Resta  
3. Multiplicacion  
4. Division  
Seleccione una operacion: 1  
Ingrese el primer numero: 5  
Ingrese el segundo numero: 4  
Resultado: 9
```

[Operaciones matemáticas ejecutándose]



```
C:\Users\FISEI-LBT\Documents X + v

===== MENU =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- REGISTRO DE NOTAS ---
Ingrese el nombre del estudiante: Acosta Hanna
Ingrese la fecha (dd/mm/aaaa): 13/05/2026
Ingrese la nota 1: 9
Ingrese la nota 2: 9
Ingrese la nota 3: 9
Ingrese la nota 4: 9
Ingrese la nota 5: 9

Promedio: 9.00
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 9.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0

===== MENU =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- REGISTRO DE NOTAS ---
Ingrese el nombre del estudiante: Andrade Hugo
Ingrese la fecha (dd/mm/aaaa): 13/05/2026
Ingrese la nota 1: 8
Ingrese la nota 2: 9
Ingrese la nota 3: 8
Ingrese la nota 4: 9
Ingrese la nota 5: 8

Promedio: 8.40
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0

===== MENU =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2
```



```
C:\Users\FISEI-LBT\Document X + v

===== MENU =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- REGISTRO DE NOTAS ---
Ingrese el nombre del estudiante: Acosta Hanna
Ingrese la fecha (dd/mm/aaaa): 13/05/2026
Ingrese la nota 1: 9
Ingrese la nota 2: 9
Ingrese la nota 3: 9
Ingrese la nota 4: 9
Ingrese la nota 5: 9

Promedio: 9.00
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 9.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0

===== MENU =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- REGISTRO DE NOTAS ---
Ingrese el nombre del estudiante: Andrade Hugo
Ingrese la fecha (dd/mm/aaaa): 13/05/2026
Ingrese la nota 1: 8
Ingrese la nota 2: 9
Ingrese la nota 3: 8
Ingrese la nota 4: 9
Ingrese la nota 5: 8

Promedio: 8.40
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0

===== MENU =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2
```



```
C:\Users\FISEI-LB1\Document X + v

===== MENU =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- REGISTRO DE NOTAS ---
Ingrese el nombre del estudiante: Atiencia Josue
Ingrese la fecha (dd/mm/aaaa): 13/05/2026
Ingrese la nota 1: 8
Ingrese la nota 2: 9
Ingrese la nota 3: 8
Ingrese la nota 4: 9
Ingrese la nota 5: 8

Promedio: 8.40
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0

===== MENU =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- REGISTRO DE NOTAS ---
Ingrese el nombre del estudiante: Balarezo Diego
Ingrese la fecha (dd/mm/aaaa): 13/05/2026
Ingrese la nota 1: 9
Ingrese la nota 2: 8
Ingrese la nota 3: 9
Ingrese la nota 4: 8
Ingrese la nota 5: 9

Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0

===== MENU =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- REGISTRO DE NOTAS ---
Ingrese el nombre del estudiante: Barrionuevo Job
Ingrese la fecha (dd/mm/aaaa): 13/05/2026
Ingrese la nota 1: 9
Ingrese la nota 2: 8
Ingrese la nota 3: 9
Ingrese la nota 4: 8
Ingrese la nota 5: 9

Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0

===== MENU =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- REGISTRO DE NOTAS ---
Ingrese el nombre del estudiante: Bedoya Juan
Ingrese la fecha (dd/mm/aaaa): 13/05/2026
Ingrese la nota 1: 9
Ingrese la nota 2: 8
Ingrese la nota 3: 9
Ingrese la nota 4: 8
Ingrese la nota 5: 9
```




```
C:\Users\FISEI-LB1\Document X

***** MENU *****
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- REGISTRO DE NOTAS ---
Ingrese el nombre del estudiante: Guanotoa Karla
Ingrese la fecha (dd/mm/aaaa): 13/05/2026
Ingrese la nota 1: 9
Ingrese la nota 2: 8
Ingrese la nota 3: 9
Ingrese la nota 4: 8
Ingrese la nota 5: 9

Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0

***** MENU *****
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- REGISTRO DE NOTAS ---
Ingrese el nombre del estudiante: Landeta Edison
Ingrese la fecha (dd/mm/aaaa): 13/05/2026
Ingrese la nota 1: 8
Ingrese la nota 2: 9
Ingrese la nota 3: 8
Ingrese la nota 4: 9
Ingrese la nota 5: 8

Promedio: 8.40
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0

***** MENU *****
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- REGISTRO DE NOTAS ---
Ingrese el nombre del estudiante: Looz Jhon
Ingrese la fecha (dd/mm/aaaa): 13/05/2026
Ingrese la nota 1: 9
Ingrese la nota 2: 8
Ingrese la nota 3: 9
Ingrese la nota 4: 8
Ingrese la nota 5: 9

Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0

***** MENU *****
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- REGISTRO DE NOTAS ---
Ingrese el nombre del estudiante: 2
Ingrese la fecha (dd/mm/aaaa): Lopez Washington
Ingrese la nota 1: 9
Ingrese la nota 2: 8
Ingrese la nota 3: 9
Ingrese la nota 4: 8
Ingrese la nota 5: 9

Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
```



6. Resultados Obtenidos

El archivo resultados.txt generado por el programa contiene la siguiente estructura de datos:



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
resultados.txt

Archivo  Editar  Ver

===== RESULTADOS =====
Estudiante #1
Nombre: Acosta Hanna
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 9.00
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 9.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

===== RESULTADOS =====
Estudiante #2
Nombre: Andrade Hugo
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.40
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

===== RESULTADOS =====
Estudiante #3
Nombre: Atencia Josue
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.40
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

===== RESULTADOS =====
Estudiante #4
Nombre: Balanzo Diego
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

===== RESULTADOS =====
Estudiante #5
Nombre: Barrionuevo Job
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

===== RESULTADOS =====
Estudiante #6
Nombre: Bedoya Juan
Fecha: 13/05/206
Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

===== RESULTADOS =====
Estudiante #7
Nombre: Bravo Samuel
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.40
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
resultados.txt

Archivo  Editar  Ver

=====
***** RESULTADOS *****
Estudiante #7
Nombre: Bravo Samuel
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.40
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

***** RESULTADOS *****
Estudiante #8
Nombre: Cajiao Paulo
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

***** RESULTADOS *****
Estudiante #9
Nombre: Callegui Brandon
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

***** RESULTADOS *****
Estudiante #10
Nombre: Castelo Katherine
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

***** RESULTADOS *****
Estudiante #11
Nombre: Chacha Victor
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

***** RESULTADOS *****
Estudiante #12
Nombre: Chiliza Steed
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.40
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

***** RESULTADOS *****
Estudiante #13
Nombre: Dominguez Daniel
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

***** RESULTADOS *****
Estudiante #14
Nombre: Freire Alan
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
resultados.txt

Archivo  Editar  Ver

===== RESULTADOS =====
Estudiante #15
Nombre: Gualle Abisag
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

===== RESULTADOS =====
Estudiante #16
Nombre: Guano Alexander
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.40
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

===== RESULTADOS =====
Estudiante #17
Nombre: Guano Sebastiao
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.40
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

===== RESULTADOS =====
Estudiante #18
Nombre: Guano Karla
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

===== RESULTADOS =====
Estudiante #19
Nombre: Landeta Edison
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.40
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

===== RESULTADOS =====
Estudiante #20
Nombre: Loor Jhon
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

===== RESULTADOS =====
Estudiante #21
Nombre: 2
Fecha: Lopez Washington
Promedio: 8.60
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
=====

===== RESULTADOS =====
Estudiante #22
Nombre: Miranda Alan
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.40
Nota mayor: 9.00
Nota menor: 8.00
Cantidad de aprobados: 5
Cantidad de reprobados: 0
Lenguaje utilizado: C++
```



7. Conclusiones

1. Se logró desarrollar exitosamente un aplicativo interactivo funcional que integra los conceptos fundamentales de programación estructurada, incluyendo variables, tipos de datos, estructuras condicionales, ciclos, arreglos unidimensionales, acumuladores y contadores.
2. La implementación del menú interactivo con un ciclo do-while y estructura switch permite una navegación intuitiva y eficiente entre las diferentes funcionalidades del programa, mejorando la experiencia del usuario.
3. La validación de la división por cero demuestra la importancia del manejo de casos límite en la programación, evitando errores en tiempo de ejecución y garantizando la robustez del software.
4. El procesamiento del arreglo de notas evidencia la aplicación práctica de los arreglos unidimensionales junto con acumuladores y contadores para el cálculo de estadísticas descriptivas básicas.
5. La implementación de persistencia en archivos de texto permite conservar los resultados de las ejecuciones para su posterior consulta y análisis, demostrando la importancia del almacenamiento de datos en aplicaciones de software.
6. El uso de GitHub como herramienta de control de versiones facilitó la organización del proyecto, permitiendo un seguimiento claro del progreso del desarrollo mediante commits estructurados y documentados.

8. RECOMENDACIONES

Recomendaciones

- Permitir el registro de una mayor cantidad de estudiantes utilizando estructuras dinámicas.
- Incorporar validaciones más avanzadas para evitar errores en el ingreso de datos.
- Agregar nuevas funcionalidades como búsqueda y edición de estudiantes registrados.



- Mejorar el sistema de almacenamiento utilizando bases de datos en lugar de archivos de texto.
- Incluir reportes generales del curso con promedios grupales y estadísticas completas.
- Optimizar el código aplicando programación orientada a objetos para facilitar el mantenimiento del sistema.
- Implementar medidas de seguridad para proteger la información almacenada.

9. LINK DE GIT HUB

https://github.com/CarolinaRocha-rc/Ejercicio_Practico_Segundo_Parcial